

Laborator 9 – Sisteme automate

Recapitulare

Exercitii

Ex 1. Să se verifice stabilitatea sistemului aplicând criteriul locului rădăcinilor pentru următoarele funcții de transfer:

a) $H(z) = \frac{z+1}{z^2-0.5z+0.06}$

b) $H(z) = \frac{z+3}{z^3-0.7z^2+0.2z-0.05}$

c) $H(z) = \frac{z+2}{z^2+az+0.4}$, pentru parametrul a se aleg valori pentru care sistemul devine stabil

d) $H(z) = \frac{z^2+0.5z}{z^3-0.8z^2+0.4z-0.1}$

Ex 2. Să se verifice stabilitatea sistemului folosind criteriul Schur–Cohn–Jury.

a) $H(z) = \frac{z+0.3}{z^2-0.8z+0.15}$

b) $H(z) = \frac{2z}{z^2-1.2z+0.5}$

c) $H(z) = \frac{0.2z+0.1}{z^3-0.5z^2+0.3z-0.1}$

d) $H(z) = \frac{z+0.2}{z^3-0.4z^2+0.25z-0.05}$

Ex 3. Să se verifice stabilitatea sistemului pe baza valorilor proprii ale matricei de stare.

a) $A = \begin{bmatrix} 0.6 & -0.8 \\ 0.1 & 0.02 \end{bmatrix}$

b) $A = \begin{bmatrix} 0.2 & 0.4 & 0 \\ 0.1 & 0.6 & 0.3 \\ 0 & 0.1 & 0.5 \end{bmatrix}$

c) $A = \begin{bmatrix} 0.7 & 0.1 & 0 & 0 \\ 0.2 & 0.6 & 0.1 & 0 \\ 0 & 0.6 & 0.4 & 0.1 \\ 0 & 0 & 0.3 & 0.5 \end{bmatrix}$